

División silábica: Español

El electroencefalograma (EEG) es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño, y durante diversas activaciones (habitualmente hiperpnea y estimulación luminosa intermitente) mediante un equipo de electroencefalografía. Originalmente se empleaba el término electroencefalografía para referirse al procedimiento como técnica, y el término electroencefalograma para referirse al resultado o registro de ese procedimiento, pero con el tiempo se usa más este último para referirse a ambas cosas.

Historia Richard Birmick Caton, médico de Liverpool (Reino Unido), presentó en 1875 sus hallazgos sobre los fenómenos bioeléctricos en los hemisferios cerebrales de ratones y monos, expuestos por craniectomía. En 1890, Napoleon Cybulski realizó uno de los primeros electroencefalogramas del córtex cerebral. Junto con Adolf Beck realizó investigaciones innovadoras sobre las ondas electroencefalográficas. Beck estudió la actividad del córtex cerebral en respuesta a la estimulación de nervios periféricos en perros y monos colocando electrodos en el cráneo para registrar cambios en el potencial eléctrico. En 1912, Vladimir Pravdich-Neminsky publicó el primer EEG y potenciales evocados de perros. En 1920, Hans Berger comenzó sus estudios sobre electroencefalografía en seres humanos.

La actividad cortical se puede estudiar con distintas técnicas electrofisiológicas, como:

el registro de unidades, los potenciales de campo local (LFP), el electrocorticograma (ECoG), el magnetoencefalograma (MEG), el electroencefalograma (EEG). La electroencefalografía integrada de amplitud (EEGa) es un método de monitorización continua de la función cerebral, diseñado para analizar cambios y tendencias en la actividad eléctrica cerebral, así como detectar actividad paroxística.

EEG normal durante la vigilia Las ondas encefálicas que se registran en el estado de vigilia son llamadas actividad de fondo.

Actividad de fondo Ondas gamma: 25 a 100 Hz. Ondas beta: 14-30 Hz. Ondas alfa: 8-13 Hz. Onda theta: 3-7 Hz. Ondas delta 0-4 Hz.

Métodos de activación encefálica Hiperpnea Estimulación luminosa intermitente Estimulación visual Estimulación auditiva Estimulación somestésica Estimulación nociceptiva

EEG normal durante el sueño Grafoelementos específicos del sueño

Onda aguda al vértex Onda aguda positiva occipital Huso del sueño Complejo K Actividad delta del sueño Alertamientos Fases del sueño

NREM Fase I NREM Fase II NREM Fase III NREM Fase IV REM Estadiaje de Rechtschaffen y Kales

Hallazgos anómalos en el EEG Grafoelementos EEG anómalos Anomalías EEG intermitentes Anomalías EEG periódicas Anomalías EEG continuas

Indicaciones del EEG Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía connatal Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades de

La otorrinolaringología (ORL), cuyo nombre oficial es «otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello», es la especialidad médico-quirúrgica enfocada en el estudio de las enfermedades del oído, cuando son tanto auditivas como del equilibrio, y de las vías respiratorias superiores y parte de las inferiores (nariz, senos paranasales, faringe y laringe). También se encarga de la cirugía relacionada con la glándula tiroides. Las cirugías traumatológica, oncológica, plástica, estética y reparadora de la cara y el cuello también se incluyen en el ámbito de esta especialidad médico-quirúrgica. Sin embargo, la patología quirúrgica de dientes, encías, lengua, mandíbula y maxilar corresponde tanto al odontólogo como al cirujano maxilofacial, si bien en ocasiones sus competencias específicas se superponen.

Etimología El término es una combinación de formas combinadas de neolatín (oto- + rrino- + laringo- + -logía) deriva de cuatro palabras en Griego antiguo: οὖς ous (gen.: ὠτός otos), "oído", ῥίς rhis, "nariz", λάρυγξ larynx, "laringe" y -λογία logia, "estudio" (cf. Greek ωτορινολαρυγγολόγος, "otorrinolaringólogo"). En muchos idiomas esta especialidad se llama comúnmente nariz-garganta-oreja o garganta-nariz-oreja.

Especialidades Rinología. Estudia afecciones nasales y de cavidades paranasales y de las cirugías de la nariz con fines funcionales y/o estéticos.

Laringología. Estudia afecciones y alteraciones de la laringe que afectan la calidad de la voz. Audiología, estudia las alteraciones relacionadas con la audición, especialmente sordera e hipoacusias (perceptiva y receptiva). Otoneurología. Se encarga del estudio de patologías asociadas a procesos vertiginosos, tales como el síndrome de Ménière, la otoesclerosis y otras patologías relacionadas con el equilibrio, así como alteraciones secundarias de la audición además de problemas secundarios de infecciones crónicas del oído. Otorrinolaringología pediátrica. Se centra en las enfermedades de la especialidad en la población infantil. Otorrinolaringología oncológica. Su campo de actuación son las enfermedades neoplásicas o cáncer, que afectan a laringe, nariz y oídos.

Historia El Papiro de Ebers, redactado en el antiguo Egipto en el 1500 antes de Cristo, contiene un capítulo titulado "Remedios para el oído con audición débil". En 1492, Gasparo Tagliacozzi, profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia, usaba colgajos del brazo para reconstruir la nariz de pacientes accidentados. Por ello, fue duramente atacado por la iglesia de su tiempo, quien veía en esta práctica un atentado contra la voluntad divina. En el siglo XIX hubo numerosos avances técnicos relacionados con esta especialidad médica: en 1828 se inventó el tonsilotomo, una especie de pinza con una guillotina de metal para realizar más rápidamente la amigdalectomía.